

Multiprocesadores y Multicomputadores

Agenda

1. Multiprocesadores
 - a. Coherencia de cache
 - b. UMA vs NUMA
2. Multicomputadores
 - a. Clusters y MPPs

Multiprocesadores

Multiprocesador

Se refiere a un sistema con más de una unidad de procesamiento. Comúnmente se refiere a una **máquina de memoria compartida** (mientras que multicomputador a una máquina de memoria distribuida).

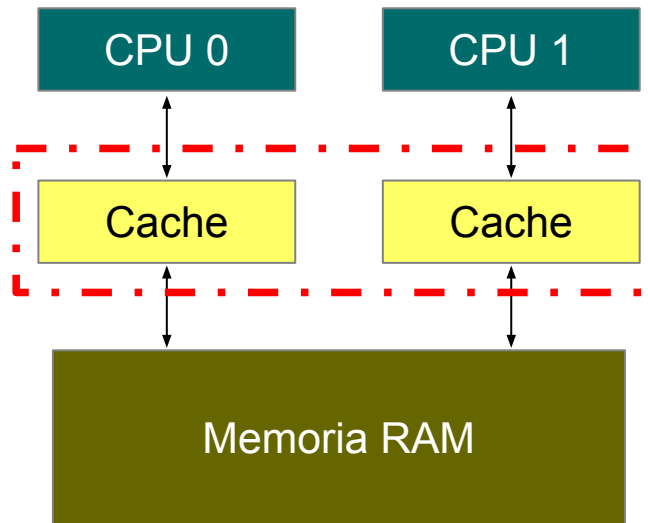
Así, un multiprocesador podría ser un sistema comprendido por:

- Un solo microprocesador multicore.
- Múltiples microprocesadores (singlecore/multicore)

multicore: dos o más CPUs dentro de un chip microprocesador, donde cada CPU ejecuta threads de manera independiente.

Multiprocesador

Coherencia de caché



Ejemplo:

Tiempo	CPU 0	CPU 1
0	$a = x$	$b = 3 * x$
1	$x = 7$	Sentencia que no involucra a x
2		$c = 4 * x$

Suponer que el dato x tiene el valor 8 en RAM.

El dato x queda almacenado en ambas cachés.

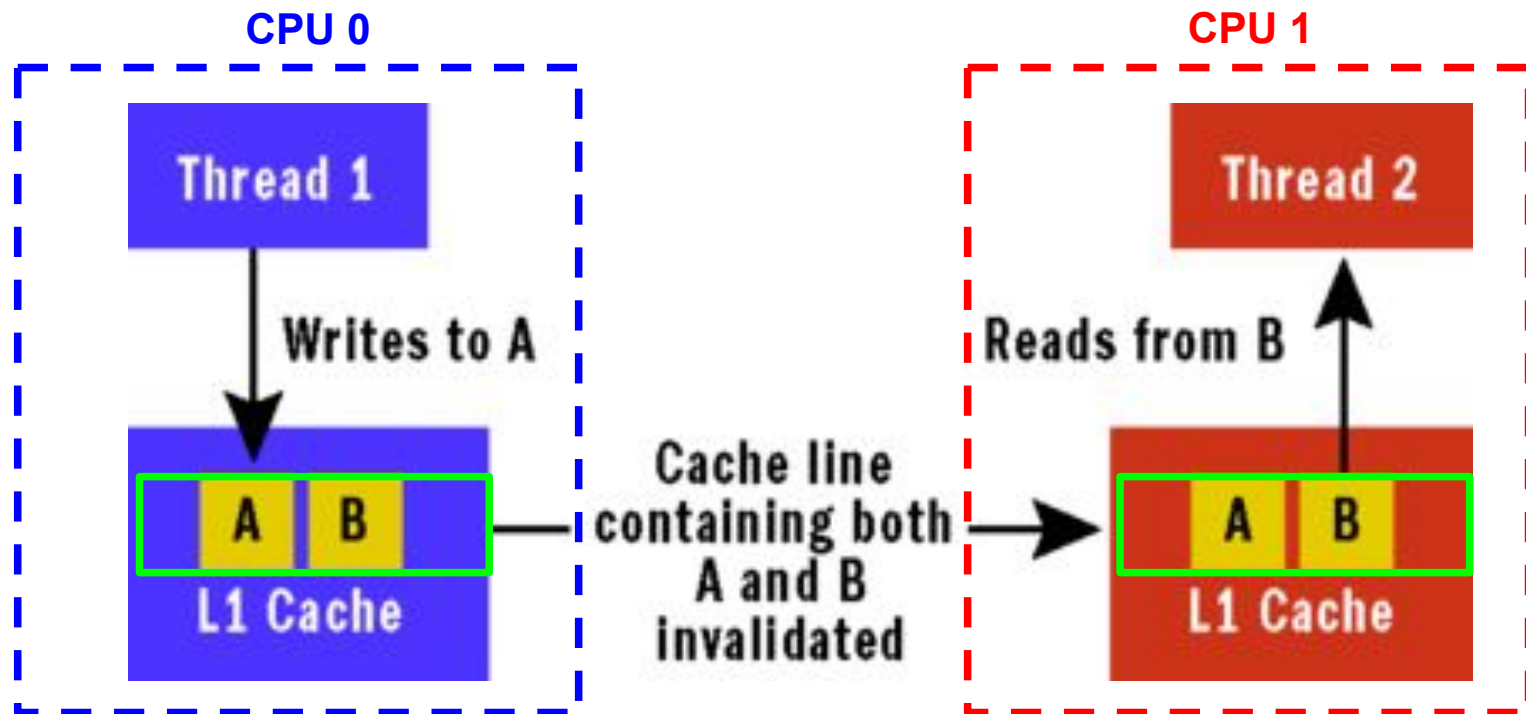
Se actualiza el valor de x en la caché de la CPU 0.

La CPU 1 lee el valor de x de su caché.
¿Qué valor lee de x ?

Multiprocesador

Coherencia de caché:

Invalidaciones y problema de falsa compartición

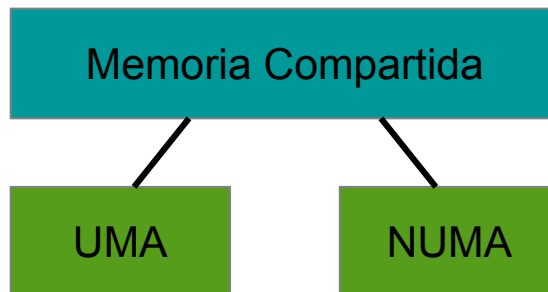


Falsa compartición: problema de rendimiento que se produce porque las invalidaciones que hacen los protocolos de coherencia de caché se realizan sobre líneas de caché en vez de la unidad mínima direccionable (byte).

Multiprocesador

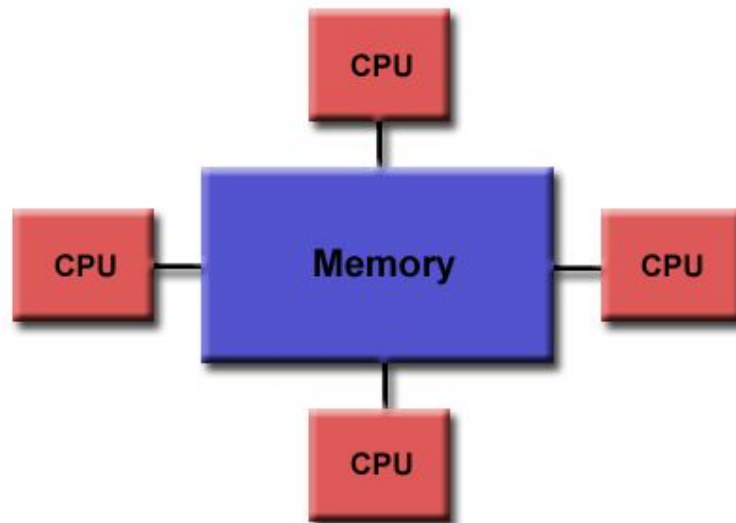
Clasificación

Las máquinas de memoria compartida se clasifican como UMA y NUMA, basándose en los tiempos de acceso a memoria RAM que tiene cada CPU.



Multiprocesador Uniform Memory Access (**UMA**)

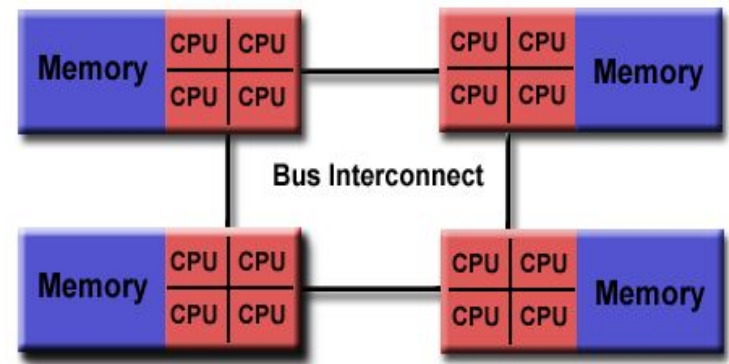
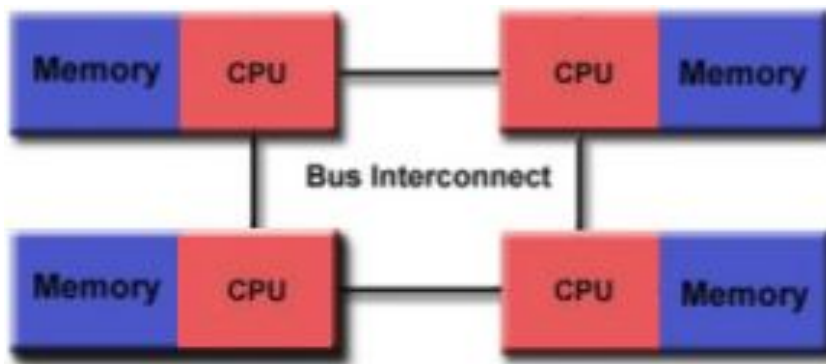
- El tiempo de acceso a cualquier ubicación de la memoria principal es idéntico para todos los procesadores.
- Si tiene coherencia de caché, se le llama **CC-UMA** (Cache Coherent UMA).



Multiprocesador

Non-Uniform Memory Access (NUMA)

- En una máquina NUMA el tiempo de acceso a una misma palabra de la memoria principal no es igual para todos los procesadores.
- Estas arquitecturas normalmente se implementan con dos o más microprocesadores enlazados.
- Cada microprocesador tiene una memoria asociada, accesible desde cualquier procesador.
- Si tiene coherencia de caché, se le llama CC-NUMA (Cache Coherent NUMA).



Multicomputadores

Multicomputador

- Es una colección integrada de nodos de cómputo independientes, que trabajan como un recurso único.
- Cada nodo ejecuta su propia instancia de sistema operativo.
- Es más escalable y más económico que un multiprocesador de igual rendimiento.
- Normalmente los nodos son homogéneos.

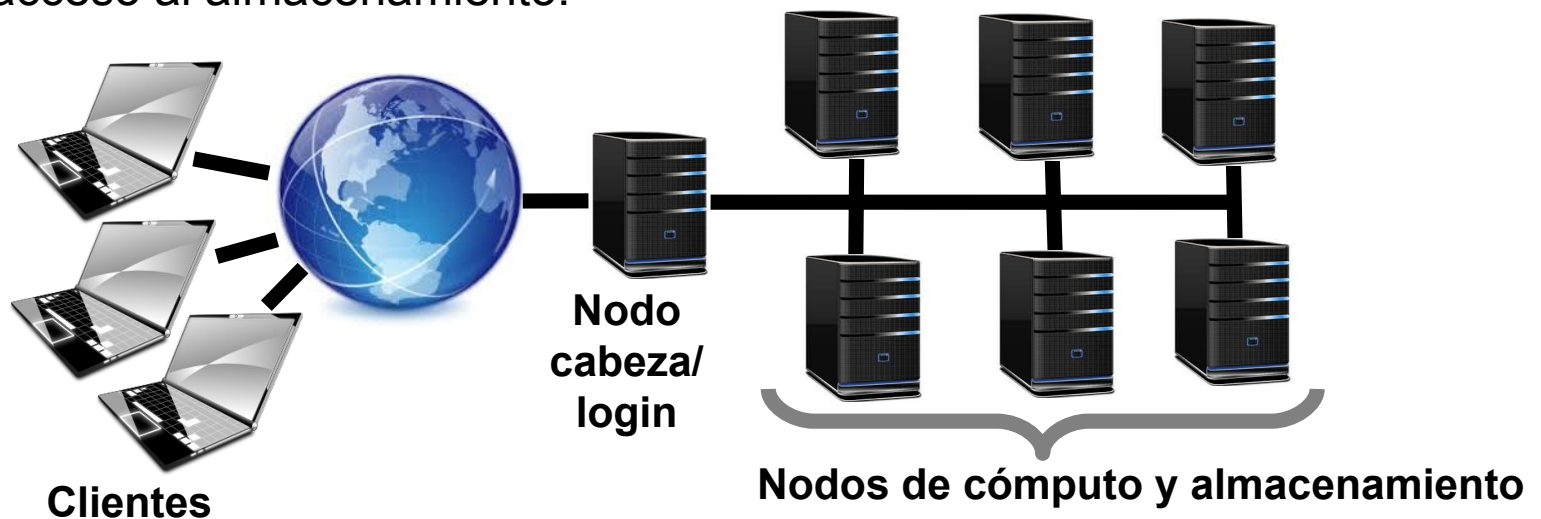
Cluster

- Es un multicomputador que tiene nodos contruidos a partir de productos relativamente convencionales.
- Los nodos están interconectados por redes de área local basadas en estándares. Normalmente son redes de altas prestaciones (como InfiniBand).
 - Si la red está basada en tecnología propietaria, la máquina se denomina Massively Parallel Processor (MPP).
- Tamaño: desde 2 PCs interconectadas hasta las más rápidas supercomputadoras.

Cluster

Tipos de nodos e interconexiones

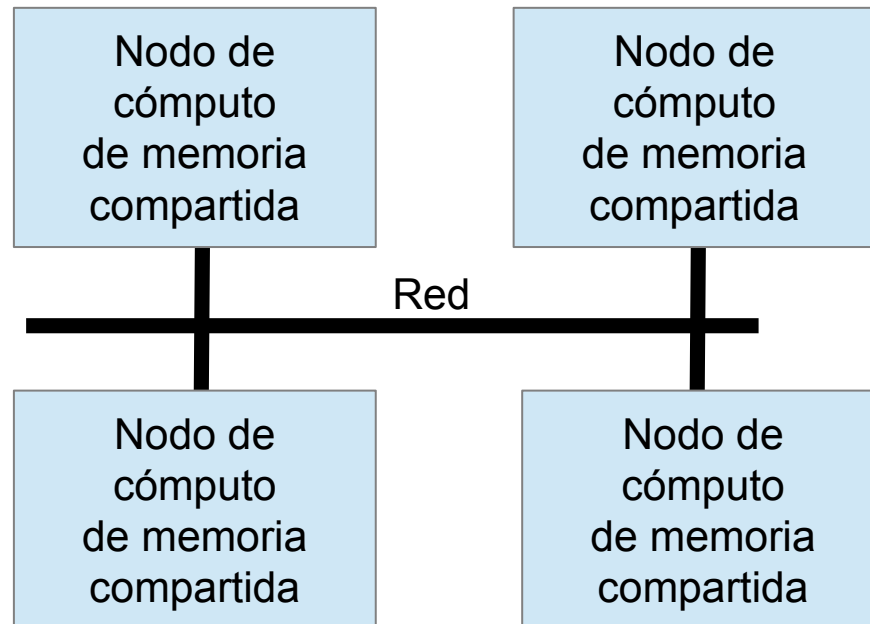
- Tipos de nodos:
 - Nodos de cómputo.
 - Nodos de almacenamiento.
 - Nodo cabeza/login. Se utiliza para lanzar trabajos a ejecutar en los nodos de cómputo. NO se deben ejecutar trabajos de cómputo intensivo en el nodo cabeza.
- Una o dos redes de interconexión: para comunicaciones entre nodos de cómputo y para acceso al almacenamiento.



Cluster: gestor de colas

- Para lanzar trabajos, típicamente los clusters tienen instalado un gestor (sistema) de colas que permite planificar la ejecución de trabajos en el cluster. Ejemplos: SLURM, PBS.
- Los trabajos se lanzan desde el nodo cabeza. Al lanzar un trabajo se especifican:
 - Nombre de la aplicación y sus parámetros
 - Recursos requeridos por la aplicación

Cluster: máquina híbrida



Bibliografía

- Libro de Pacheco:
 - 2.3.4 Cache coherence
- Libro de Dongarra:
 - 2.2.1 Memory Parallelism. Distributed Memory
- Cluster Computing. Richard S. Morrison. 2003